

유전자에서 단백질까지

키, 눈동자 색, 혈액형 — 나를 나로 만드는 설계도는 세포핵 속에 있다.
그 설계도가 '읽히고, 번역되어, 몸이 되는' 과정을 따라가 보자.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | 10통과1-03-01 |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | 10통과1-03-02 |
| 03 | 중력과 운동 완료 ✓
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | 10통과1-03-03 |
| 04 | 운동량과 충격량 완료 ✓
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | 10통과1-03-04 |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 완료 ✓
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | 10통과1-03-05 |
| 06 | 유전자에서 단백질까지 NOW
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | 10통과1-03-06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 유전자, DNA, 염색체 — 셋은 어떻게 다를까? **개념 1**
- 설계도(DNA)는 핵 밖으로 못 나가는데, 단백질은 어떻게 만들어질까? **개념 2·3**
- 염기 네 글자로 어떻게 아미노산 스무 가지를 지정할까? **개념 4**
- 염기 '한 글자'가 바뀌면 몸에는 무슨 일이 생길까? **개념 5**

"우리가 생명의 비밀을 찾아냈다." — 프랜시스 크릭, 1953년 이중나선을 발견한 날의 선언

06 유전자에서 단백질까지

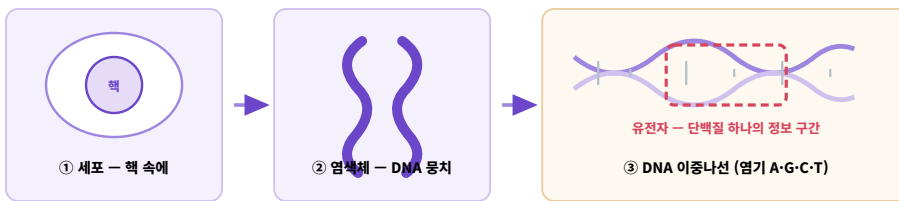
성취기준 10통과1-03-06

세포 내 정보의 흐름 — DNA → RNA → 단백질

1 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

눈동자 색, 혈액형, 귤불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선** 구조이고, 그 안쪽에 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)** 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡자. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 **특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분** — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 **염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자**가 된다.



염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 유전 정보의 실체는 '염기의 순서'다

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다

박찬샘

"도서관으로 외워라 — 핵은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다."

● 날개 노트

염기 서열

DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

사람의 유전자

사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 들어 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다.

● 한눈에 압기

염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자
정보 = 염기의 순서!

📖 중학 과학 다시보기

유전 (중3)

부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다 — 이제 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

2 정보의 흐름 — DNA에서 단백질까지

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 **리보솜**은 **핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다**. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고 (**전사**), 이 복사본이 핵 밖 리보솜으로 나가면 리보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(**번역**). 즉 세포 내 정보는 **DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질** 한 방향으로 흐른다 — 이것이 생명의 중심 원리다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다.

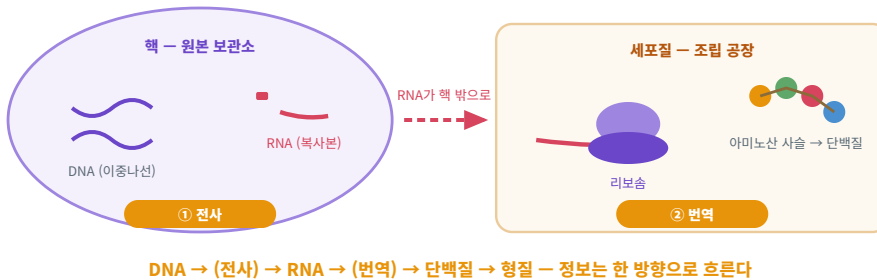


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(리보솜)으로 간다

! 시험엔 이렇게

장소 바꿔치기가 최다 빈출 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 리보솜**. "DNA가 직접 리보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거를 것.

● 날개 노트

RNA

DNA와 비슷하지만 한 가닥이고, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자다.

단백질이 형질을

멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

● 한눈에 암기

전사 = 핵 안, DNA→RNA

번역 = 리보솜, RNA→

단백질

원본은 안 나간다!

✓ 바로바로 체크

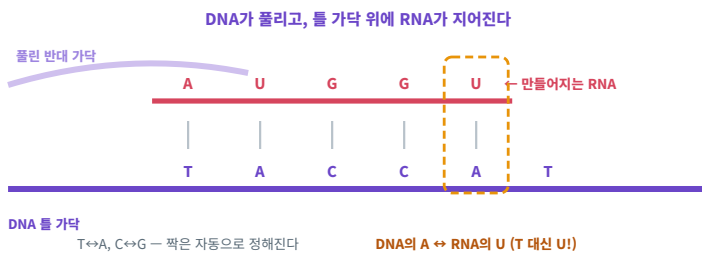
- 1 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 순으로 전달된다. (O , X)
- 2 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
- 3 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다. (O , X)

08 (문과)2 공부법 '핵 극약' X Z O I 10월

3 전사 — 원본을 옮겨 적다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — **A는 T와, G는 C와** 결합한다(상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. **전사**는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 **한 가닥을 틀(거푸집)로 삼아** 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 틀 가닥이 **T A C**라면 RNA에는 **A U G**가 새겨진다. 완성된 RNA는 **한 가닥짜리 짧은 복사본**이 되어 핵막의 작은 구멍을 통해 세포질로 빠져나간다 — 다음 무대는 리보솜이다.



전사 = 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, 한 가닥짜리 RNA 복사본을 만드는 일

그림 3 | 전사 — 틀 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다

박찬샘

"전사 문제에서 실수의 9할은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다."

● 날개 노트

상보결합

A ↔ T(RNA에서는 U), G ↔ C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

핵공

핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

● 한눈에 암기

DNA: A-T, G-C

전사되면 A → U!

RNA는 한 가닥

✓ 바로바로 체크

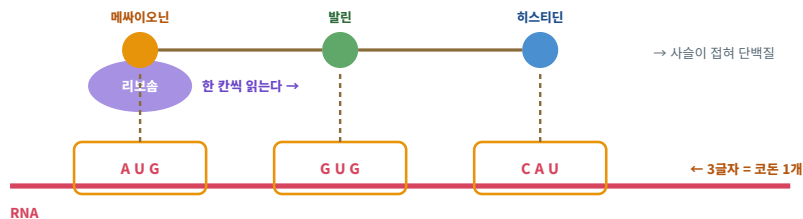
- 1 DNA에서 A는 T와, G는 C와 짝을 이룬다. (O , X)
- 2 RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다. (O , X)
- 3 DNA 틀 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다. (O , X)

(하극록 4cU 극llkVNR) X E O Z O I 4요

4번역 - 세 글자가 아미노산 하나

리보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 스무 가지다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 세 글자를 한 묶음으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 리보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 **한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결**하는 과정이다. 예를 들어 RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 **고유한 입체 구조로 접히면** 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정하는 것이다.



코돈(3염기) 1개 = 아미노산 1개 - $4^3 = 64$ 가지 조합으로 아미노산 20종을 지정한다

그림 4 | 번역 — 리보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다.

! 시험엔 이렇게

계산 단골: 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수. RNA 염기 12개면 아미노산 4개다. 그리고 "두 글자씩 읽으면 16가지뿐이라 부족하다"는 논리($4^2 < 20 \leq 4^3$)는 서술형으로도 나온다.

● 날개 노트

코돈

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위다.

20종으로 수만 가지

아미노산은 20종뿐이지만 잇는
순서와 길이가 다르면 전혀
다른 단백질이 된다 — 알파벳
26자로 모든 책을 쓰듯.

● 한눈에 암기

3염기 = 코돈 = 아미노산 1
 $4^3 = 64 \geq 20$ OK!
 염기 수 $\div 3$ = 아미노산 수

✓ 바로바로 체크

- 1 RNA에서 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. (O , X)
- 2 번역은 세포질의 리보솜에서 일어난다. (O , X)
- 3 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다. (O , X)

원단 10203X (12 ÷ 3 = 4개)

5 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질

'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낮 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 단 하나가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낮 모양**으로 찌그러뜨린다. 낮 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 단백질을 통해 형질을 결정한다**는 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다.

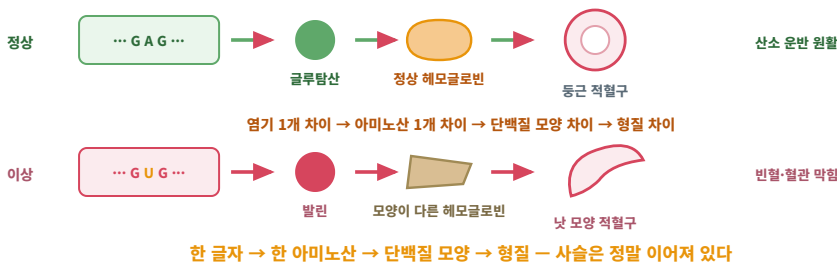


그림 5 | 낮 모양 적혈구 빈혈증 — 염기 하나가 형질까지 바꾸는 전 과정

● 날개 노트

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 이 사례처럼 클 수도 있다.

단백질 접힘의 복습

II단원 04에서 본 대로 — 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다.

● 한눈에 암기

염기 1개 → 아미노산 1개
→ 단백질 모양 → 형질!
낮 모양 적혈구로 기억

알 알아 정리 — 유전자에서 단백질까지 한 장 요약

- ✓ 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보의 실체는 염기(A·G·C·T)의 순서
- ✓ 전사(핵 안, DNA→RNA, T 대신 U) → 번역(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 단백질이 형질을 만든다 — 염기 하나만 바뀌어도 형질이 달라질 수 있다 (낮 모양 적혈구)

✓ 바로바로 체크

- 1 낮 모양 적혈구 빈혈증은 염기 하나의 변화에서 비롯된다. (O , X)
- 2 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다. (O , X)
- 3 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다. (O , X)

0 8 (123456789 ← 10111213) X Z O I 13

자료 파헤치기
탐구·자료 분석

유전 암호 직접 해독하기

자료

어떤 유전자의 DNA 틀 가닥 일부가 T A C - C A C - G T A이다. 표는 몇 가지 코돈이 지정하는 아미노산을 나타낸 것이다.

DNA 틀 가닥

T A C - C A C - G T A

↓ 전사하면? (A↔U 주의!)

미니 코돈표

AUG = 메싸이오닌	GUG = 발린
CAU = 히스티딘	GAA = 글루탐산
UAC = 타이로신	CAC = 히스티딘

해석의 3단계

- 전사부터 — 틀 가닥의 짝을 하나씩 적는다. T→A, A→U(T가 아니다!), C→G. 그래서 TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU. RNA 서열은 **AUG - GUG - CAU**.
- 세 글자씩 끊는다 — 염기 9개 ÷ 3 = 코돈 3개 = 아미노산 3개. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 표에서 찾는다 — AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘. 완성된 아미노산 서열은 **메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘**이다.

결론

염기 서열만 주어지면 전사 규칙과 코돈표로 **아미노산 서열을 기계적으로 결정**할 수 있다 — 유전 정보가 '암호'라 불리는 이유이고, 서열이 바뀌면 답(단백질)이 바뀌는 이유다.

! 시험엔 이렇게

함정은 두 곳뿐 — ① **A의 짝을 T로 쓰는 실수(RNA는 U!)** ② **코돈표를 DNA 서열로 찾는 실수(표는 RNA 기준!)**. 전사 먼저, 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

직접 해보기 — 나만의 암호 만들기

세 글자 코돈처럼, 자음·모음 세 개 묶음으로 친구 이름을 암호화해 보자. 그리고 한 글자만 바꿔 친구에게 해독을 부탁해 보라 — 이름이 어떻게 '변이'되는지, 낯 모양 적혈구에서 일어난 일이 몸으로 이해된다.

STEP 1 개념 확인

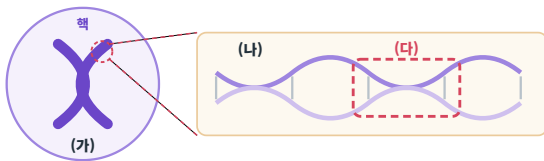
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 유전자는 DNA에서 특정 단백질에 대한 정보를 담은 부분이다. (O , X)
- 2 전사는 리보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다. (O , X)
- 3 유전자의 염기 서열이 바뀌어도 만들어지는 단백질은 항상 같다. (O , X)
- 4 핵 안에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 옮겨지는 과정을 _____라고 한다.
- 5 RNA에서 연속된 염기 _____개가 아미노산 하나를 지정한다.
- 6 염기 서열이 바뀌어 단백질의 _____ 서열이 달라지면 형질이 달라질 수 있다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 세포핵 속의 염색체, DNA, 유전자에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-03-06 | 개념 1
 - ① 하나의 DNA에는 많은 수의 유전자가 들어 있다.
 - ② 유전자는 DNA보다 큰 단위이다.
 - ③ 염색체는 유전자보다 작은 단위이다.
 - ④ DNA의 염기는 다섯 종류이다.
 - ⑤ 형질은 유전자와 관계없이 결정된다.
- 8 **자료** 그림은 핵 속 구조를 확대한 것이다. (가)~(다)는 각각 염색체, DNA, 유전자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과1-03-06 | 개념 1
- 9 전사와 번역에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과1-03-06 | 개념 2-3
 - ① DNA는 핵 밖으로 나가 리보솜과 직접 결합한다.
 - ② 전사는 핵 안에서 DNA를 틀로 RNA를 만든다.
 - ③ 번역은 핵 안에서 일어난다.
 - ④ RNA는 DNA처럼 두 가닥의 이중나선 구조이다.
 - ⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정이 번역이다.
- 10 다음은 세포 내 유전 정보의 흐름에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과1-03-06 | 개념 2



보 기

- ㄱ. (가)는 (다)보다 작은 단위이다.
- ㄴ. (나)에는 A, G, C, T 네 종류의 염기가 있다.
- ㄷ. (다)에는 특정 단백질 하나의 정보가 담겨 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학생 A : 형질을 직접 나타내는 일꾼은 DNA야.
 학생 B : 효소, 케라틴, 헤모글로빈처럼 형질에 관여하는 물질은 단백질이야.
 학생 C : 단백질의 아미노산 서열은 결국 DNA의 염기 서열에 따라 정해져.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 11 DNA의 상보결합과 전사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

보 기

- ㄱ. 전사가 일어날 때 DNA의 두 가닥이 모두 틀리어 RNA 두 가닥이 만들어진다.
- ㄴ. DNA 틀 가닥의 염기 A에는 RNA의 염기 T가 짝지어 붙는다.
- ㄷ. DNA 한 가닥의 염기 서열을 알면 반대 가닥의 서열도 정해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **자료** 그림은 어떤 유전자의 DNA 틀 가닥 일부를 나타낸 것이다. 이 부분이 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-06 | 개념 3, 자료 파헤치기

DNA 틀 가닥

TAC - GGA - TTC

↓ 전사
RNA : ?

- ① ATG - CCT - AAG
- ② TAC - GGA - TTC
- ③ UAC - GGA - UUC
- ④ AUG - CCT - AAG
- ⑤ AUG - CCU - AAG

- 13 **중요** 어떤 단백질은 아미노산 150개가 연결되어 만들어진다. 이 단백질의 아미노산 서열을 지정하는 RNA 부분의 염기는 몇 개인가? (단, 아미노산을 지정하는 코돈만 생각한다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4

- ① 50 ② 150 ③ 300 ④ 450 ⑤ 600

- 14 **탐구** 다음은 유전 암호의 단위를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 염기 카드 A, G, C, U를 종류별로 충분히 준비한다.

(나) 카드 1장, 2장, 3장을 한 줄로 늘어놓을 때 만들 수 있는 서로 다른 배열의 수를 각각 센다.

[결과] 1장: 4가지, 2장: 16가지, 3장: ㉠가지

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종이다.) ●●○

10통과1-03-06 | 개념 4, 탐구

보 기

- ㄱ. ㉠은 64이다.
- ㄴ. 카드 2장 배열로는 아미노산 20종을 모두 다르게 지정할 수 없다.
- ㄷ. 이 결과는 연속된 염기 3개가 아미노산 1개를 지정하는 까닭을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 어떤 RNA의 염기 서열 일부와 코돈표의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 4 (개념 3 연계)

RNA

GUG - UAC - CAU - GAA

코돈표 (일부)		
AUG : 메싸이오닌	GUG : 발린	CAU : 히스티딘
CAC : 히스티딘	GAA : 글루탐산	UAC : 타이로신

보 기

- ㄱ. 이 RNA 부분은 아미노산 4개를 지정한다.
- ㄴ. 표에서 히스티딘의 코돈은 한 가지뿐이다.
- ㄷ. 이 RNA를 만든 틀 가닥은 GTG로 시작한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 헤모글로빈 유전자 이상으로 나타나는 낫 모양 적혈구 빈혈증에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-03-06 | 개념 5

- ① 헤모글로빈의 아미노산 수가 정상보다 적다.
- ② 아미노산 하나가 발린에서 글루탐산으로 바뀐다.
- ③ 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 생긴다.
- ④ 낫 모양 적혈구는 산소를 더 잘 운반한다.
- ⑤ 헤모글로빈의 모양은 정상과 같다.

- 17 **중요** **자료** 표는 어떤 유전자의 정상 RNA 일부와, 이 유전자에 돌연변이가 일어난 (가), (나)의 RNA 같은 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 4 연계)

구분	RNA 염기 서열 (일부)
정상	CAU - GUG - GAA
(가)	CAC - GUG - GAA
(나)	CAU - AUG - GAA
코돈표	CAU·CAC 히스티딘 / GUG 발린 / AUG 메싸이오닌 / GAA 글루탐산

보 기

- ㄱ. (가), (나)는 모두 정상과 염기 1개만 다르다.
- ㄴ. (가)의 아미노산 서열은 정상과 다르다.
- ㄷ. (나)에서 바뀐 아미노산은 히스티딘이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** DNA 틀 가닥의 염기 서열이 CAT - GTA일 때, 전사되어 만들어지는 RNA의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 '상보결합', '유라실(U)'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-03-06 | 개념 3

- 19 **서술형** 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 나타난다. 염기 하나의 변화가 형질의 변화로 이어지는 과정을 '아미노산', '헤모글로빈의 모양', '적혈구'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-03-06 | 개념 5

- 20 **중요** **서술형** DNA는 핵 밖으로 나가지 않는데도 핵 밖의 리보솜에서 단백질이 만들어질 수 있다. 그 까닭을 '전사', 'RNA', '리보솜'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과1-03-06 | 개념 2·3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 세포 내 유전 정보의 흐름이다. ㉠과 ㉡은 각각 전사와 번역 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 2



보 기

- ㄱ. ㉠은 전사이며, 핵 안에서 일어난다.
 ㄴ. ㉡은 번역이며, 리보솜에서 일어난다.
 ㄷ. 유전 정보는 단백질에서 DNA 방향으로도 일상적으로 전달된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 표는 정상인과 낫 모양 적혈구 빈혈증 환자의 헤모글로빈 RNA 일부와 아미노산, 적혈구 모양을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (개념 3 연계)

구분	RNA (일부)	아미노산	적혈구 모양
정상인	... GAG ...	글루탐산	둥근 모양
환자	... GUG ...	발린	낫 모양

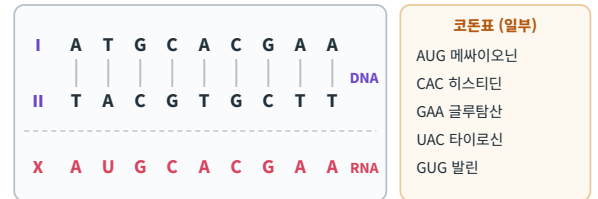
보 기

- ㄱ. 두 RNA는 이 부분에서 염기 하나만 다르다.
 ㄴ. 염기 하나의 차이로 아미노산 하나가 달라졌다.
 ㄷ. 환자 DNA 틀 가닥의 이 부분은 ...CTC...이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 DNA 두 가닥 I, II의 일부와 여기서 전사된 RNA X, 코돈표 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-06 | 개념 3·4



보 기

- ㄱ. X의 틀 가닥은 II이다.
 ㄴ. X의 서열은 I에서 T를 U로 바꾼 것과 같다.
 ㄷ. X가 번역되면 메싸이오닌-히스티딘-글루탐산 순서로 아미노산이 연결된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)는 어떤 식물에서 꽃잎 색소가 만들어지는 과정을, (나)는 이 식물의 개체 I, II의 특징을 단순하게 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-06 | 개념 5 (III-05 효소 연계)



(나)

개체	유전자 A	효소 A 아미노산	무색 물질과 결합	꽃 색
I	정상	정상	결합한다	붉은색
II	염기 1개 바뀜	1개 다름	결합 못 한다	흰색

보 기

- ㄱ. 효소 A는 핵 안에서 번역되어 만들어진다.
 ㄴ. II의 흰 꽃은 효소 A가 반응 후 소모된 결과이다.
 ㄷ. II의 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하는 것은 효소의 입체 구조가 달라졌기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	X	전사	3	아미노산	①	④	②	④	②	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	①	③	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	②

1 0

개념 1

유전자 = DNA 속 '단백질 하나에 대한 정보 구간'. 책 속 한 단원이다.

2 X

개념 2

반대로 적었다 — 전사는 핵 안, 번역은 세포질의 리보솜에서.

3 X

개념 5

염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이 바뀌어 다른 단백질이 될 수 있다.

4 전사

개념 3

DNA → RNA 복사가 전사, RNA → 단백질 조립이 번역.

5 3

개념 4

3염기 = 코돈 1개 = 아미노산 1개. $4^3 = 64$ 가지로 20종을 지정한다.

6 아미노산

개념 5

염기 → 아미노산 → 단백질 모양 → 형질의 사슬을 기억하라.

7 ①

개념 1

하나의 DNA에는 유전자가 수없이 많다 — 사람의 DNA에는 약 2만 개가 들어 있다.

바로알기

② 유전자는 DNA의 일부로, DNA보다 작은 단위이다. ③ 염색체는 DNA가 뭉쳐진 것으로, 유전자보다 큰 단위이다. ④ DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류이다. ⑤ 형질은 유전자가 단백질을 통해 결정한다.

8 ④

개념 1

(가)는 DNA가 뭉쳐진 염색체, (나)는 이중나선인 DNA, (다)는 DNA의 한 구간인 유전자다. ◀ (옳음) DNA의 염기는 A·G·C·T 네 종류. ▶ (옳음) 유전자 = 특정 단백질 하나의 정보 구간.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가) 염색체는 (다) 유전자보다 큰 단위이다 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

9 ②

개념 2·3

전사의 정의 그대로 — 핵 안에서, DNA 한 가닥을 틀로, RNA를 만든다.

바로알기

① DNA는 핵 밖으로 나가지 않고, 복사본인 RNA가 리보솜으로 간다. ③ 번역은 세포질의 리보솜에서 일어난다. ④ RNA는 한 가닥이다. ⑤ DNA의 정보가 RNA로 옮겨지는 과정은 전사이다.

10 ④

개념 2

B (옳음) 효소·케라틴·헤모글로빈은 모두 단백질 — 형질의 실행자다. C (옳음) 염기 서열 →(전사) RNA 서열 →(번역) 아미노산 서열. 결국 DNA가 정한다.

바로알기

A (틀림 →) 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 **단백질**이다. DNA는 그 단백질의 정보를 담은 설계도다.

11 ②

개념 3

ㄷ (옳음) A는 T와, G는 C와만 결합(상보결합)하므로 한 가닥의 서열이 반대 가닥을 정한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 두 가닥 중 **한 가닥만** 틀이 되어 **한 가닥짜리** RNA가 만들어진다. ㄴ (틀림 →) 틀 가닥의 A에는 RNA의 **유라실(U)**이 붙는다 — RNA에는 T가 없다.

12 ⑤

개념 3

짝을 하나씩 붙인다: T→A, A→U, C→G | G→C, G→C, A→U | T→A, T→A, C→G → **AUG - CCU - AAG**.

바로알기

① RNA에는 T가 없다 — 틀 가닥 A의 짝은 T가 아니라 U이다. ② 전사는 틀 가닥을 그대로 옮기는 것이 아니라 짝이 맞는 염기를 붙이는 일이다. ③ 틀 가닥에서 T만 U로 바꾸면 안 되고, 짝을 먼저 찾아야 한다. ④ 여섯 번째 자리(틀 가닥 A) 에도 T가 아닌 U가 붙는다.

13 ④

개념 4

코돈 1개(염기 3개) = 아미노산 1개 → $150 \times 3 = 450$ 개.

바로알기

① 50은 $150 \div 3$ — 아미노산 수에는 3을 곱해야 염기 수가 된다. ② 염기 1개가 아니라 염기 3개가 아미노산 1개를 지정한다. ③ 300은 2염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다. ⑤ 600은 4염기씩 센 값 — 코돈은 3염기다.

14 ⑤

개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 자리마다 4가지씩: $4 \times 4 \times 4 = 64$. ㄴ (옳음) 2장이면 $4 \times 4 = 16$ 가지 < 20 — 모자란다. ㄷ (옳음) 3장이면 64가지 ≥ 20 — 그래서 코돈은 염기 3개다.

함정 체크

㉠을 $4 \times 3 = 12$ 로 세면 틀린다. 자리 수만큼 4를 곱한다(4³).

15 ①

개념 4 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 염기 12개 ÷ 3 = 코돈 4개 → 발린-타이로신-히스티딘-글루탐산, 아미노산 4개.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 표에서 히스티딘은 **CAU와 CAC** 두 코돈이 지정한다 — 조합(64)이 아미노산(20)보다 많아 한 아미노산을 여러 코돈이 지정하기도 한다. ㄷ (틀림 →) GUG의 짝을 찾으면 틀 가닥은 **CAC**이다. GTG는 RNA의 U를 T로 바꾼 것일 뿐이다.

16 ③

개념 5

원인은 헤모글로빈 유전자의 염기 단 하나의 변화다 — 그 결과 아미노산 하나가 바뀌고, 헤모글로빈의 모양이 달라진다.

바로알기

- ① 아미노산 수는 같고, 그중 하나가 다른 아미노산으로 바뀐다.
- ② 아미노산 하나가 글루탐산에서 발린으로 바뀐다. ④ 낮 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 모세혈관을 막는다. ⑤ 헤모글로빈은 다른 모양으로 접혀 엉겨 붙고, 그 결과 적혈구가 낮 모양이 된다.

17 ①

개념 5 | 개념 4 연계

ㄱ (옳음) (가)는 세 번째 염기(U→C), (나)는 네 번째 염기 (G→A) — 각각 하나만 다르다.

꼼꼼 자료 분석

정상	CAU 히스티딘	GUG 발린	GAA 글루탐산	
(가)	CAC 히스티딘	GUG	GAA	CAU → CAC 둘 다 히스티딘 = 변화 없음
(나)	CAU	AUG 메싸이오닌	GAA	GUG → AUG 발린 → 메싸이오닌

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)의 CAC도 히스티딘을 지정하므로 아미노산 서열은 정상과 같다 — 돌연변이가 형질에 영향을 주지 않을 수도 있다. ㄷ (틀림 →) (나)에서는 두 번째 아미노산이 발린에서 메싸이오닌으로 바뀐다. 히스티딘은 그대로다.

18 모범 답안

개념 3

RNA의 염기 서열은 GUA - CAU이다. 전사에서는 DNA 틀 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 하나씩 붙어 RNA가 만들어진다. C에는 G, G에는 C, T에는 A가 붙고, A에는 T 대신 유라실(U)이 붙기 때문이다.

채점 요소	배점
① RNA 서열을 GUA - CAU로 썼다.	2점
② 틀 가닥의 염기와 상보결합하는 염기가 붙는다고 썼다.	2점
③ 틀 가닥의 A에는 T 대신 유라실(U)이 붙는다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"GTA - CAT" — 짝은 찾았지만 RNA에 T를 쓴 답. 또는 틀 가닥을 그대로 옮겨 쓴 답.

19 모범 답안

개념 5

염기 하나가 바뀌면 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀐다. 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 다른 모양으로 접혀(헤모글로빈의 모양 변화) 서로 엉겨 붙고, 적혈구가 낮 모양으로 찌그러져 산소를 잘 나르지 못하고 모세혈관을 막아 빈혈이 나타난다.

채점 요소	배점
① 헤모글로빈의 아미노산 하나가 바뀐다(글루탐산 → 발린)고 썼다.	2점
② 헤모글로빈이 다른 모양으로 접힌다고 썼다.	2점
③ 적혈구가 낮 모양이 되어 산소 운반이 어려워진다(빈혈)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"염기가 바뀌어 적혈구가 바로 찌그러진다." — 아미노산·단백질(헤모글로빈) 단계를 빠뜨린 답.

20 모범 답안

개념 2·3

핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **전사**하여 RNA라는 복사본을 만들고, 이 RNA가 핵 밖으로 나가 **리보솜**에 유전 정보를 전달한다. 리보솜은 RNA의 정보대로 아미노산을 연결하므로, DNA 원본이 나가지 않아도 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 핵 안에서 DNA의 정보가 RNA로 전사된다고 썼다.	2점
② RNA가 핵 밖(리보솜)으로 나가 정보를 전달한다고 썼다.	2점
③ 리보솜이 RNA의 정보로 단백질을 합성한다(번역)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"DNA가 조금씩 핵 밖으로 나가 리보솜과 결합한다." — 원본(DNA)은 핵 밖으로 나가지 않는다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) DNA → RNA가 전사, 핵 안의 일. ㄴ (옳음) RNA → 단백질이 번역, 리보솜의 일.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 세포 내 유전 정보는 DNA → RNA → 단백질 **한 방향**으로 흐른다.

22 ③

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) GAG와 GUG — 가운데 염기(A → U) 하나만 다르다. ㄴ (옳음) 코돈 하나가 아미노산 하나를 지정하므로 글루탐산이 발린으로 바뀌었고, 그 결과 적혈구 모양까지 달라졌다.

바로알기

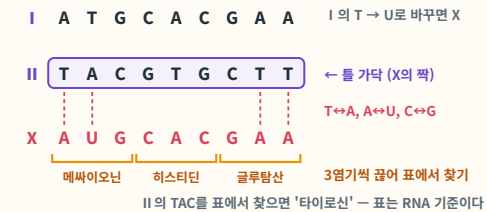
ㄷ (틀림 →) 환자 RNA GUG의 짝을 찾으면 틀 가닥은 ...CAC...이다. ...CTC...는 정상 RNA(GAG)의 틀 가닥이다.

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) II(TAC GTG CTT)의 짝은 AUG CAC GAA = X. I을 틀로 하면 UAC GUG CUU가 된다. ㄴ (옳음) X와 I은 모두 II의 짝이므로 순서가 같고, I의 T 자리에 U만 들어간다. ㄷ (옳음) AUG - CAC - GAA → 메싸이오닌 - 히스티딘 - 글루탐산.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

코돈표는 **RNA 서열**로 찾는다. DNA 가닥(II의 TAC)을 그대로 대입하면 UAC(타이로신)로 잘못 읽는다.

24 ②

개념 5 | III-05 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 아미노산 서열이 달라지면 효소가 다른 모양으로 접히고, 입체 구조가 맞는 기질하고만 결합하는 효소(기질 특이성)는 무색 물질과 결합하지 못한다 → 붉은 색소가 만들어지지 않아 흰 꽃.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소 A(단백질)는 세포질의 리보솜에서 번역되어 만들어진다. ㄴ (틀림 →) 효소는 반응 후에도 소모되지 않는다. II가 흰 꽃인 것은 효소 A가 무색 물질과 결합하지 못하기 때문이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 — 정보 = 염기 서열 (A·G·C·T)
- ✓ 전사(핵, T 대신 U) → 번역(리보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개)
- ✓ 염기 하나 → 아미노산 하나 → 단백질 모양 → **형질** (낮 모양 적혈구가 증거)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 염색체, DNA, 유전자를 큰 것부터 차례로 쓰면?
2. DNA 틀 가닥의 염기 A에 짝지어 붙는 RNA의 염기는?
3. 아미노산 1개를 지정하는 RNA의 연속된 염기는 몇 개인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전단 1 염색체 $\supset$ DNA $\supset$ 유전자 2 쌍 (U) 3 개 (코드)

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"III단원 완주! 지구시스템부터 유전자까지 — '시스템'이라는 한 단어로 여섯 소단원을 이어서 설명해 보자. 막히는 고리가 네 약점이다. — 박찬샘"